

Cotización interna — Kuboz Solar

Cliente prospecto: MJ ECO ENERGY DOM

Cliente prospecto	MJ ECO ENERGY DOM (instalador solar)
Operación actual	~75-80 instalaciones, ~65 activamente monitoreadas
Marca principal	Solis (mayoría de las plantas)
Modalidad de venta	Cliente fundador del producto Kuboz Solar
Estado del proyecto	Cotización interna — pendiente confirmación técnica
Preparado por	[Tu nombre / equipo]
Fecha	29 de mayo de 2026

1. Contexto y alcance del prospecto

MJ ECO ENERGY DOM es un instalador solar dominicano con cartera activa de aproximadamente 75-80 instalaciones distribuidas en Cabrera, Moca, San Francisco de Maciñorís, Santiago, Tamboril, Cotuí, Samaná, La Vega y Jamao. De estas, alrededor de 65 están monitoreadas activamente y el resto figuran como NM (no monitoreadas) en su control interno.

Hoy operan con una hoja de Excel mensual donde anotan manualmente las lecturas diarias de producción por cliente, calculan la producción ideal vs. la real, y marcan estados (F/L para falla de lectura, NM para no monitoreado). La operación actual requiere visitar la app de cada inversor por separado para tomar las lecturas.

El requerimiento es construir un sistema web que centralice la información de sus inversores, calcule automáticamente la producción esperada vs. real, genere alertas cuando una instalación esté bajo rendimiento, y reemplace el control en Excel.

Datos confirmados por el cliente

- **Marca inicial:** Solis (donde está la mayoría de la cartera, aproximadamente 60+ plantas).
- **Marcas adicionales:** tiene otras marcas en menor proporción, no listadas aún. Wattajes diversos en el Excel (580, 590, 615, 620, 2350W) sugieren al menos 2-3 marcas más.
- **API de Solis:** confirman acceso desde cuenta de instalador con visibilidad de todas las plantas. UNA sola API key da acceso a las 60+ plantas. Documentación pendiente.
- **Datos disponibles:** extracción tipo Modbus desde la API de Solis. Permite construir gráficas y dashboards personalizados independientes del portal de Solis.

2. Propuesta recomendada (Opción A)

Esta es la opción que recomendamos presentar a MJ ECO.

Solis incluido en el precio fundador. Marcas adicionales se cotizan aparte cuando el cliente las pide. Modelo limpio, vendible y protege nuestro margen.

Concepto	Precio Fundador	Precio Lista (cliente 2+)
Setup único (incluye integración con Solis)	US\$8,500	US\$15,000
Suscripción mensual (hasta 80 plantas)	US\$300/mes	US\$450/mes
Período de precio fundador bloqueado	18 meses	—
Add-on alertas WhatsApp (número dedicado)	US\$59/mes + US\$99 setup	US\$59/mes + US\$99 setup
Integración nueva marca (Growatt, cuando se pide)	US\$1,500 único	US\$2,000 único
Integración nueva marca (Huawei FusionSolar)	US\$2,500-3,500 único	US\$3,500-5,000 único
Integración nueva marca (Deye/SolarMan)	US\$1,800 único	US\$2,500 único

Totales:

Inversión inicial única (setup + setup WhatsApp)	US\$8,599
Mensualidad fundador (Solis + WhatsApp)	US\$359/mes
Total año 1 estimado (solo Solis)	US\$12,907

Qué incluye el setup de US\$8,500

- Arquitectura .NET multi-tenant en la nube (Linux, PostgreSQL + TimescaleDB para telemetría).
- Integración completa con la API de Solis (cuenta de instalador, hasta 80 plantas).
- Dashboard web responsive con vistas por instalación, por región y consolidado.
- Motor de cálculo de producción ideal vs. real (replicando lógica del Excel actual).
- Sistema de alertas configurable por umbral de variación y por estado (F/L, NM, bajo rendimiento).
- Migración de histórico del Excel a la base de datos.
- Configuración de regla de negocio simple (rangos y umbrales editables por administrador).
- Capacitación remota al equipo de MJ ECO (8 horas).
- Soporte prioritario los primeros 30 días post-arranque.

Qué incluye la mensualidad de US\$300

- Hosting, base de datos y monitoreo de infraestructura.
- Mantenimiento de la integración con Solis cuando el fabricante cambie su API.
- Soporte vía chat y correo en horario laboral.
- Hasta 80 plantas Solis monitoreadas. Sobre eso, se cotiza tier superior.
- Actualizaciones y mejoras al producto durante el período fundador.
- SLA de uptime 99% (excepto ventanas de mantenimiento).

Qué NO está incluido

- Integraciones con marcas distintas a Solis (Growatt, Huawei, Deye) — se cotizan al momento de habilitarlas.
- App móvil nativa (la web es responsive y suficiente para el MVP).
- Integraciones con sistemas externos (ERP, contabilidad, CRM).
- Reportes personalizados más allá de los del Excel actual.
- Migración presencial o capacitación en sitio.

3. Alternativas para considerar

Si los socios prefieren explorar otras estructuras de cobro, estas son las opciones que se evaluaron y descartaron como primera recomendación, pero siguen siendo viables.

Opción B — Solis + Growatt incluidos en el precio fundador

MJ ECO recibe integración con Solis Y Growatt como parte del paquete inicial. Cualquier marca adicional (Huawei, Deye, etc.) se cotiza aparte.

Concepto	Precio Fundador	Precio Lista
Setup único (Solis + Growatt incluidos)	US\$10,500	US\$17,500
Suscripción mensual (hasta 80 plantas)	US\$350/mes	US\$500/mes
Add-on WhatsApp	US\$59/mes + US\$99 setup	US\$59/mes + US\$99 setup
Total año 1 estimado	US\$15,507	—

Pros y contras:

- **Pro:** ticket inicial más grande (~US\$15.5K vs US\$12.9K). Más margen para cubrir costo de desarrollo de dos integraciones.
- **Pro:** cliente percibe más valor incluido y menos sorpresas futuras.
- **Contra:** si Growatt resulta más complejo de lo esperado, comemos pérdida sin poder cobrar extra.
- **Contra:** barrera de entrada más alta. Cliente puede dudar.
- **Cuándo escoger esta:** si MJ ECO confirma que tiene 10+ plantas Growatt activas hoy y necesita la integración desde el día uno.

Opción C — Modelo per-plant puro

Sin tier fijo. Cobro proporcional al número de plantas monitoreadas, mes a mes.

Concepto	Precio Fundador	Precio Lista
Setup único (Solis incluido)	US\$8,500	US\$15,000
Base mensual	US\$150/mes	US\$250/mes
Por planta monitoreada	US\$3/planta/mes	US\$5/planta/mes
Mensualidad estimada con 65 plantas activas	US\$345/mes	US\$575/mes
Total año 1 estimado	US\$12,839	—

Pros y contras:

- **Pro:** el ingreso escala automáticamente con el crecimiento del cliente. Si pasa a 150 plantas, nosotros cobramos más sin renegociar.
- **Pro:** es el modelo más justo y el más usado por SaaS de monitoreo solar.
- **Contra:** el cliente no tiene predictibilidad del gasto mensual.
- **Contra:** operativamente requiere medir y facturar mensual la cuenta exacta de plantas activas.
- **Cuándo escoger esta:** si proyectamos que MJ ECO crece rápido en número de plantas (de 65 a 150+ en los próximos 12 meses).

Opción D — Precio agresivo de entrada (no recomendado)

Es la propuesta que el contacto familiar le había planteado al cliente: US\$5,000 setup + US\$100/mes. La incluimos en este documento para que los socios la vean y sepamos por qué NO la recomendamos.

Concepto	Precio	Análisis
Setup único	US\$5,000	No cubre desarrollo
Mensualidad	US\$100/mes	No cubre operación
Total año 1	US\$6,200	—

Por qué NO la recomendamos:

- El desarrollo del MVP cuesta entre US\$15,000 y US\$25,000 de horas reales del equipo. A US\$5,000 perdemos entre US\$10K y US\$20K en el primer cliente.
- Los US\$100/mes ni siquiera cubren hosting (~US\$80) + soporte básico. Mes a mes perdemos plata.
- Recuperar la inversión requeriría capturar 8-12 clientes adicionales en menos de 18 meses sin que la promesa familiar de "abrir puertas" esté garantizada.

- Crea precedente peligroso: el segundo cliente del rubro pedirá el mismo precio que el primero.
- Aceptarla emocionalmente pasa factura técnica: equipo desmotivado, atajos para cumplir, deuda técnica acumulada.

4. Comparativa rápida de las opciones

Aspecto	A (Recomendada)	B	C	D (No reco.)
Setup	US\$8,500	US\$10,500	US\$8,500	US\$5,000
Mensualidad fundador	US\$300	US\$350	US\$345 (~65 plantas)	US\$100
Marcas incluidas inicialmente	Solis	Solis + Growatt	Solis	Solis
Año 1 estimado	US\$12,907	US\$15,507	US\$12,839	US\$6,200
Cubre costo de desarrollo	Sí	Sí (mejor)	Sí	No
Predictibilidad para el cliente	Alta	Alta	Media	Alta
Riesgo si Growatt es complejo	Bajo (se cotiza aparte)	Alto	Bajo	Alto

5. Pendientes a resolver antes de la firma

Estos puntos están abiertos y deben cerrarse antes de cerrar contrato. Algunos pueden ajustar la cotización hacia arriba o hacia abajo.

#	Pendiente	Responsable	Impacto
1	Documentación oficial de la API de Solis con cuenta de instalador. Sin esto no podemos validar endpoints, formato y rate limits.	MJ ECO / Solis	Crítico
2	Límite de uso y rate limits de la API de Solis. Define la frecuencia de refresco posible (cada 5 min, 15 min, etc.).	Solis	Alto
3	Lista exacta de marcas adicionales que tiene MJ ECO y cuántas plantas en cada una.	MJ ECO	Alto

#	Pendiente	Responsable	Impacto
4	Validar acceso de prueba a una cuenta Solis para confirmar que efectivamente la API de instalador funciona como dicen (antes de comprometer).	Nuestro equipo técnico	Crítico
5	Compromiso por escrito de MJ ECO: mínimo 3 leads cualificados de otros instaladores solares en los primeros 12 meses.	MJ ECO	Alto
6	Cláusula contractual: propiedad intelectual del producto queda en Kuboz. MJ ECO recibe licencia.	Nuestro contrato	Crítico
7	Estimación interna de horas-equipo del MVP. Definir cuántas semanas-persona vamos a invertir antes de empezar (timebox).	Equipo técnico	Alto
8	Definición de qué marcas adicionales priorizar para v2 y v3 (Growatt suele ser la siguiente lógica).	Producto	Medio
9	Hosting: definir proveedor inicial (DigitalOcean, Hetzner, Azure) y presupuesto mensual de infra.	Equipo técnico	Medio
10	Modelo de soporte: cobertura horario, canal (chat, correo, WhatsApp), tiempo de respuesta comprometido.	Nosotros	Medio

6. Economía interna del proyecto

Esta sección es para que los socios tengan claridad sobre los márgenes y la lógica de negocio del trato. NO se comparte con el cliente.

Costo estimado de desarrollo del MVP

- **Backend + arquitectura + DB:** 8-10 semanas-persona.
- **Integración con Solis:** 4-5 semanas-persona.
- **Dashboard y vistas:** 6-8 semanas-persona.
- **Motor de cálculo y alertas:** 3-4 semanas-persona.
- **QA + despliegue + migración del Excel:** 3-4 semanas-persona.
- **Total:** 24-31 semanas-persona, equivalentes a US\$15,000-25,000 valorando hora senior a US\$25-35/hora.

Recuperación esperada

- Cliente 1 (MJ ECO) a precio fundador: US\$12,907 en año 1. Cubre 50-85% del costo.

- Cliente 2 a precio fundador más suave: US\$15,000-18,000 en año 1.
- Cliente 3 a precio lista: US\$24,000-30,000 en año 1.
- Punto de equilibrio: cliente 2-3 dependiendo de configuraciones.
- Margen real comienza desde el cliente 4 en adelante.

Costos operativos mensuales por cliente (estimado)

- Hosting + infraestructura: US\$60-100/mes.
- Mantenimiento de integraciones: ~US\$50/mes amortizado.
- Soporte: US\$40-80/mes según complejidad.
- Total: US\$150-230/mes. A precio fundador de US\$300/mes el margen operativo es de US\$70-150/mes.

Estrategia de mediano plazo

- Capturar 5-8 instaladores solares dominicanos en 18 meses.
- A los 12-18 meses, el producto Kuboz Solar se vuelve rentable solo.
- El mercado dominicano de instaladores solares con cartera de 30+ plantas se estima en 30-60 empresas. Capturar 10% (3-6) es objetivo realista.
- Extensibilidad regional: una vez probado en RD, el producto aplica a Centroamérica y Caribe.

7. Recomendación final para socios

Para que la conversación con socios sea concreta, esta es la recomendación del equipo comercial:

- **Presentar al cliente la Opción A:** Solis incluido, marcas adicionales se cotizan al activarse. Setup US\$8,500 + US\$300/mes.
- **Margen para negociar:** si el cliente presiona, podemos ceder hasta US\$7,000 en setup pero NO bajar la mensualidad de US\$300.
- **Línea roja:** no aceptar la propuesta original del contacto familiar (US\$5,000 + US\$100/mes). Esa es la opción D y está documentada como inviable.
- **Antes de firmar:** tener resueltos los pendientes 1, 4 y 6 (documentación API Solis, acceso de prueba a la API y cláusula de IP).
- **Plazo objetivo:** tener la doc de Solis revisada y propuesta firmada en las próximas 2-3 semanas.

Una vez los socios aprueben la opción a presentar, se prepara la propuesta comercial formal para MJ ECO ENERGY DOM al estilo de la que armamos para Juvi Swimming School.